# דף עבודה — פרק 12: מבוא לפונקציות ולמערכת צירים

כלל שלכל x מתאים y יחיד, וזוגות סדורים על מערכת צירים

שם: כיתה: תאריך:

פונקציה מתאימה לכל ערך x ערך y יחיד ומדויק. נקודה במערכת צירים היא זוג סדור (x,y): x — יחידות אופקית מהראשית, y — יחידות אנכית. טבלה שבה אותו x מופיע עם שני ערכי y שונים אינה יכולה לתאר פונקציה.

## שאלה 1 — בניית טבלה קל

בנו טבלת ערכים ל-y=2x+3 עבור x=-2,-1,0,1,2. כתבו את חמשת ערכי y.

## שאלה 2 — טבלה ונקודות קל

עבור y=4x, מלאו את ערכי y עבור x=0,1,2,3, וכתבו את הנקודות כזוגות סדורים.

## שאלה 3 — מ-x ל-y ובחזרה בינוני

בפונקציה y=5x-1:

א. מצאו y עבור x=3

ב. מצאו x עבור y=19

## שאלה 4 — מספר שלילי בינוני

בפונקציה y=2x+7:

א. מצאו y עבור x=-3

ב. מצאו x עבור y=1

## שאלה 5 — טבלה תקינה? בינוני

בדקו אם הטבלה יכולה לתאר פונקציה, ונמקו: x: 2,3,4  y: 5,7,9

## שאלה 6 — טבלה לא תקינה? בינוני

בדקו אם הטבלה יכולה לתאר פונקציה, ונמקו: x: 2,2,5  y: 6,8,10

## שאלה 7 — קריאת נקודה בינוני

מהי המשמעות של הנקודה (4,-2) במערכת הצירים?

## שאלה 8 — אתגר: חיתוך עם הצירים מאתגר

עבור y=3x-6, מצאו את הנקודה שבה הגרף חותך את ציר y (כאשר x=0), ואת הנקודה שבה הוא חותך את ציר x (כאשר y=0).

## שאלה 9 — אתגר: פונקציה יורדת מאתגר

מלאו טבלה ל-y=-2x+4 עבור x=-1,0,1,2,3.

## שאלה 10 — אתגר: זוגות סותרים מאתגר

בדקו אם הזוגות (3,9), (5,7), (3,7) יכולים להיות חלק מאותה פונקציה. נמקו.

## שאלה 11 — אתגר: מיכל מתרוקן מאתגר

מספר הליטרים במיכל אחרי t דקות נתון ב-$y=50-4t$.

א. כמה ליטרים יש אחרי 5 דקות?

ב. אחרי כמה דקות המיכל יתרוקן ($y=0$)?

## שאלה 12 — אתגר: מציאה ובדיקה מאתגר

בפונקציה $y=6x-9$, מצאו x עבור $y=21$, ובדקו בהצבה חזרה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 12: מבוא לפונקציות ולמערכת צירים

לא לחלוקה לתלמידים

---

**שאלה 1.** y: -1, 1, 3, 5, 7

**שאלה 2.** y: 0, 4, 8, 12. הנקודות: (0,0), (1,4), (2,8), (3,12)

**שאלה 3.** א. y=14  ב. x=4

**שאלה 4.** א. y=1  ב. x=-3

**שאלה 5.** כן — כל ערך x מופיע פעם אחת עם y יחיד

**שאלה 6.** לא — x=2 מופיע פעמיים עם שני ערכי y שונים (6 ו-8)

**שאלה 7.** 4 יחידות ימינה מהראשית, ו-2 יחידות למטה

**שאלה 8.** חיתוך עם ציר y: (0,-6). חיתוך עם ציר x: (2,0)

**שאלה 9.** y: 6, 4, 2, 0, -2

**שאלה 10.** לא יכולים — x=3 מופיע עם שני ערכי y שונים (7 ו-9), בסתירה להגדרת פונקציה

**שאלה 11.** א. 30 ליטר  ב. 12.5 דקות

**שאלה 12.** x=5. בדיקה: 6×5-9=21 ✓

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא